Réunion du 22/04/2026

IFPEN/INRIA

Arthur Timbeau-Périvier, Adam Rozentalis, Julien Salomon

April 21, 2026

1 Objectif **3**

2 Présentation de l'approche **4**

2.1 Corrections locales/Globales 4

2.2 Approche directe/intermédiaire 14

3 Création de donnée avec des solver FWV haute fidéflité **18**

Objectif

Développer un modèle de correction de la BEM qui améliore la précision de ses prédictions d'efforts par rapport à celles du modèle Free Wake Vortex (FWV) tout en conservant sa rapidité d'exécution.

DEUX FAMILLES DE CORRECTION

Deux premières familles de modèles sont envisagées

- Les corrections locales
- Les corrections globales

Approche locale

Approche locale : inférences sur les efforts par sections radiale.

Inputs :

- Position radiale $r \in [R_{hub}, R]$
- Position azimutale $\theta \in [0, 2\pi]$
- Nombre de pale $B \in \mathbb{N}^*$
- Rayon total $R \in \mathbb{R}_+$
- Corde $c \in \mathbb{R}_+$
- Twist $\beta \in [0, 2\pi]$
- Pitch $\theta_{pitch} \in [0, 2\pi]$
- Densité de l'air $\rho \in \mathbb{R}_+$
- Vitesse de rotation $\Omega \in \mathbb{R}$
- Vitesse freestream $U_\infty \in \mathbb{R}$
- Yaw $\gamma \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$
- Lift $C_L \in \mathcal{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R})$
- Drag $C_D \in \mathcal{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R})$

$\Rightarrow$

Outputs :

- Force normale $F_N \in \mathbb{R}$
- Force tangentielle $F_T \in \mathbb{R}$

Approche globale

Approche globale : inférences sur les efforts sur toute les sections de la pale en même temps.

Inputs :

- Position azimutale $\theta \in [0, 2\pi]$
- Nombre de pale $B \in \mathbb{N}^*$
- Rayon total $R \in \mathbb{R}_+$
- Cordes $c \in {\mathbb{R}_+}^n$
- Twist $\beta \in [0, 2\pi]^n$
- Pitch $\theta_{pitch} \in [0, 2\pi]^n$
- Densité de l'air $\rho \in \mathbb{R}_+$
- Vitesse de rotation $\Omega \in \mathbb{R}$
- Vitesse freestream $U_\infty \in \mathbb{R}$
- Yaw $\gamma \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$
- Lift $C_L \in \mathcal{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R}^n)$
- Drag $C_D \in \mathcal{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R}^n)$

$\rightarrow$

Outputs :

- Force normale $F_N \in \mathbb{R}^n$
- Force tangentielle $F_T \in \mathbb{R}^n$

TRI DES PARAMÈTRES

On envisage de travailler sur l'éolienne *Mexico*, i.e fixer les paramètres de designn suivant :

- Nombre de pale
- Rayon du moyeu
- Rayon total
- Corde
- Twist

Ce qui laisse comme set de variable d'entraînement :

- position radiale
- azimut
- Pitch
- Vitesse de rotation
- Vitesse freestream
- Yaw

Le cas des profils

Les C_L et les C_D pourraient être intégrés au paramètres d'entraînement (l'attribution des profils ne dépendant pas directement du design de la pale).

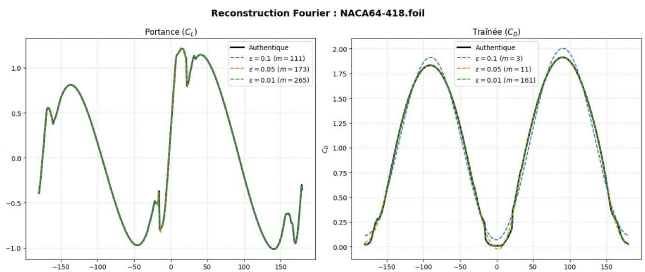
Une possibilité est d'encoder les profils en des vecteurs contenant les coefficients de l'interpolation.

	Fourier	B-spline	PCA
NACA64-418	173	288	3
TRANSI_CD_2	133	239	3
TRANSI_DR_2	52	58	3
RISOE	49	64	3
TOWER	1	1	1
TRANSI_RN_1	62	115	3
TRANSI_CD_1	133	239	2
CYLINDER	1	4	1
TRANSI_DR_1	93	162	2
TRANSI_RN_2	154	255	3
TRANSI_CD_3	133	239	3
DU91-W2-250	133	239	3

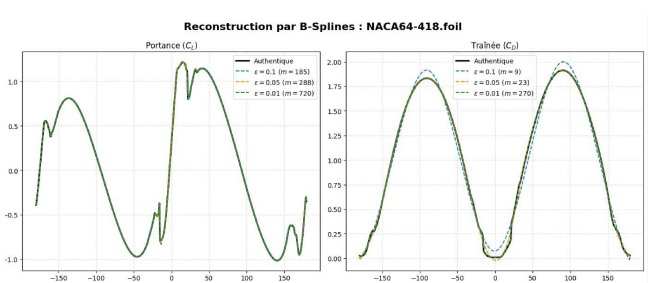
Table. Nombre de modes nécéssaire pour reconstruire C_L avec une erreur relative 0.05 selon différents profils

Les C_D sont en général plus simple à approcher, on se concentrera sur C_L pour représenter le nombre de mode significatif. Une méthode VAE à également été utilisée. On notera que sur les profils constants, la PCA et la VAE échouent complètement.

C_L SUR LE PROFIL NACA64

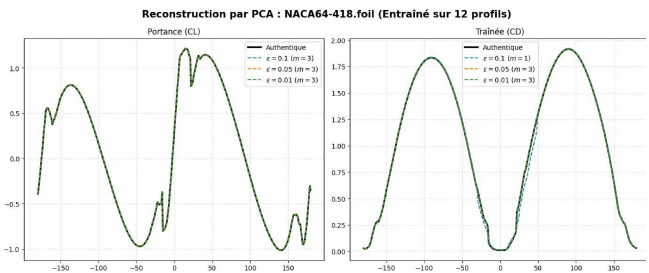


(a) Fourier

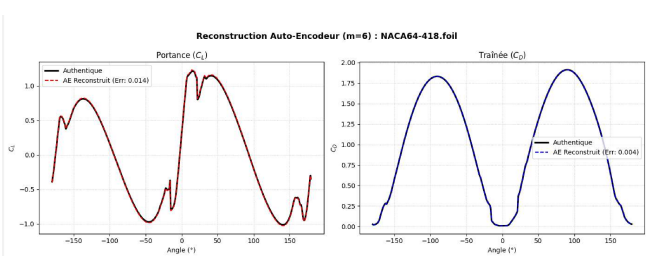


(b) B-splines

C_L SUR LE PROFIL NACA64

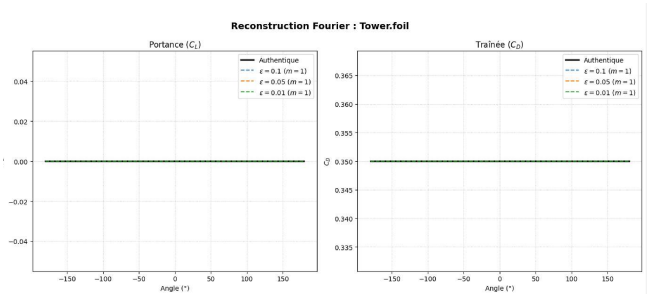


(a) PCA

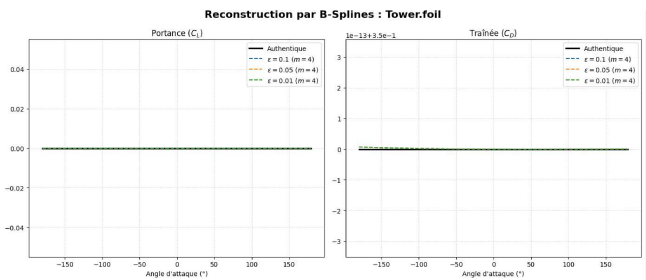


(b) VAE

C_L SUR LE PROFIL TOWER

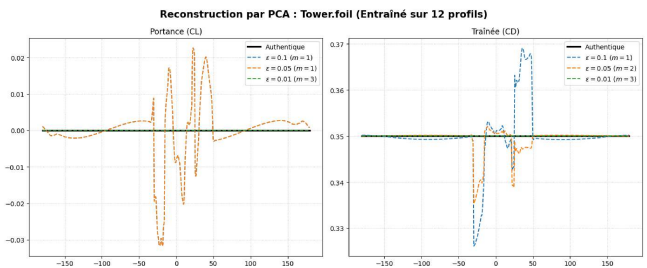


(a) Fourier

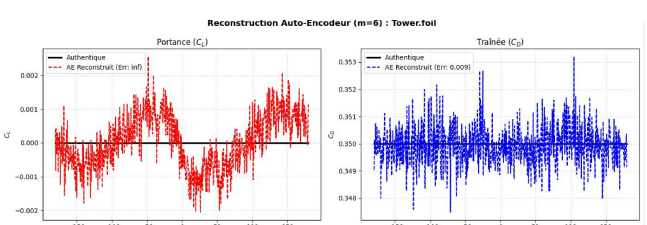


(b) B-splines

C_D SUR LE PROFIL TOWER



(a) PCA



(b) VAE

Objectif de long terme

En résumé :

- Approche locale : Pour une section de pale, donne les efforts
- Approche globale : Pour toute une pale, donne la distribution des efforts sur toute la pale

Question : A terme, lequel souhaiter ? (A priori, l'approche locale semble plus pratique)

Approche directe

Approche directe : corriger directement les efforts retournés par la BEM :

Approche intermédiaire

Approche intermédiaire : considérer une variable en amont des efforts (présente dans BEM et FWV) et inférer dessus.

Sorties BEM : $(a,\ a', \varphi)$ → Sorties inférées : SkyNet$(a, a', \varphi) = Y_{SKN}$ → Calculs des efforts avec la sortie du réseau : $\mathrm{G}(Y_{SKN}) = (F_n^{SKN}, F_t^{SKN})$

Où G représente les différentes formules permettant de calculer les efforts à partir de la variable inférée.

Par exemple, les deux modèles utilisent dans le calcul des efforts la **vitesse effective** couplé à **l'angle d'attaque**.

BEM : Au niveau de la section de rayon r

- vitesse effective : $V_{eff} = \sqrt{[U_\infty(1-a)^2 +^{\Omega} r(1+a')^2]}$
- angle d'attaque : $\alpha = \varphi - (\beta + \theta_{pitch})$

FWV : Au niveau de la section de rayon r

- Biot-Savart : $V_{eff} = \frac{\Gamma(||r_1||+||r_2||)(r_1 \times r_2)}{4\pi||r_1||\ ||r_2||(||r_1||\ ||r_2||+(r_1|r_2))}$
- angle d'attaque : $\alpha = \arctan\left(\frac{(u|N)}{(u|T)}\right)$

Stratégies sans BEM : créer un challenger

En parallèle, des modèles émulant directement FWV (sans utiliser d'autre modèle) sont écrits dans le but de challenger les modèles corrigeant la BEM.

Objectif : **Montrer qu'un réseau de neurones informés par un modèle physique performe mieux qu'un modèle non informé**.

Ensemble des stratégies possible

L'ensemble des stratégies possibles se résume par la formule suivante :

$$\big(\text{local}, \text{global}\big) \times \big(\text{Avec BEM}, \text{Sans BEM}\big) \times \big(\text{Variable intermédiaire}, \text{Directe}\big)$$

Création de donnée avec des solver FWV haute fidéflité

Pour créer des données d'entraînement, deux solveur HF ont été utilisé:

- **Castor** (C++, *Blondel et al.*)
- **Sven** (Python, *Le Guern, Gonçalves Pinto*)

CASTOR VS SVEN

Adapatation de Sven pour créer des données

Le code `Sven` à été adapté pour nous permettre de créer des données d'entraînement.

- U_∞, vitesse freestream $\longrightarrow$ $U = \begin{pmatrix} U_\infty \cos(\gamma) \\ U_\infty \sin(\gamma) \\ 0 \end{pmatrix}$

Le vecteur U permet de prendre en compte un yaw d'angle γ (en radian) dans les simulations.

Créations des label

A l'instar des données générées par `Castor`, l'évelution des efforts au cours du temps sont périodiques, donc les labels choisit consistent en la moyenne temporel sur les 3 derniers tours de la simulation.